Aula 35 — Padrões Modernos: 802.11ax (Wi-Fi 6)

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer o padrão **802.11ax**.
- Entender **OFDMA** e eficiência.
- Reconhecer o foco em **ambientes cheios**.

O que é o 802.11ax?

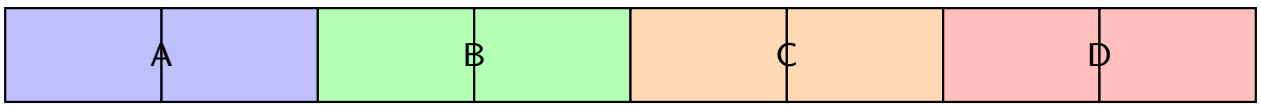
- Padrão ratificado em **2019/2021**.
- Também chamado **Wi-Fi 6**.
- Foco em **eficiência** em redes congestionadas.

Mais que Velocidade

- O foco não é só **velocidade**.
- É atender **muitos dispositivos** ao mesmo tempo.
- Ideal para **estádios, escolas, empresas**.

OFDMA

- **Orthogonal Frequency-Division Multiple Access**.
- Divide o canal em **subportadoras**.
- Atende vários usuários **simultaneamente**.



subportadoras do canal (usuários A–D)

Outras Novidades

- **MU-MIMO** melhorado.
- **TWT** (economia de energia).
- Modulação **1024-QAM**.
- **BSS Coloring** (menos interferência).

Benefícios

- Melhor desempenho em **ambientes densos**.
- Menor **latência**.
- Maior **eficiência** energética.

Note

O **Wi-Fi 6** resolve o problema do "Wi-Fi cheio": mais dispositivos sem perder qualidade.

Ficha Técnica

Item	802.11ax
Ano	2019/2021
Faixas	2,4 e 5 GHz
Destaque	OFDMA
Foco	Eficiência

Resumo da Aula

- 802.11ax = **Wi-Fi 6**.
- Foco em **eficiência** e ambientes densos.
- Introduz **OFDMA** e **TWT**.

Atividade Rápida

- Qual o foco principal do **Wi-Fi 6**?
- O que é **OFDMA**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Wi-Fi Alliance (documentação).

Próxima Aula

- **Aula 36:** Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e tendências futuras.